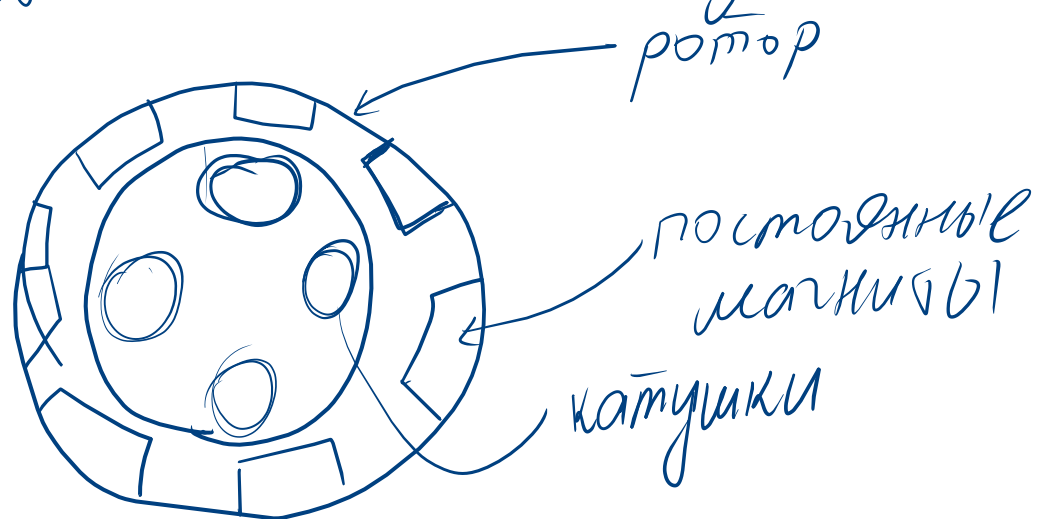


Модель мотора и воздушного винта

- i_0 - ток холостого хода. С i_0 вал начинает вращаться.



- R - сопротивление обмотки.

- K_v^* - back EMF (константа вращения) $\left[\frac{\text{R.P.M}}{V} \right] = \left[\frac{\text{rad}}{\text{sec} \cdot V} \right]; \quad \boxed{K_v = \frac{1}{K_v^*}}$

- Ω - угл.-я скорость вращ. мотора:

$\mathcal{E}_{ind}$ - ЭДС индукции в обмотках.

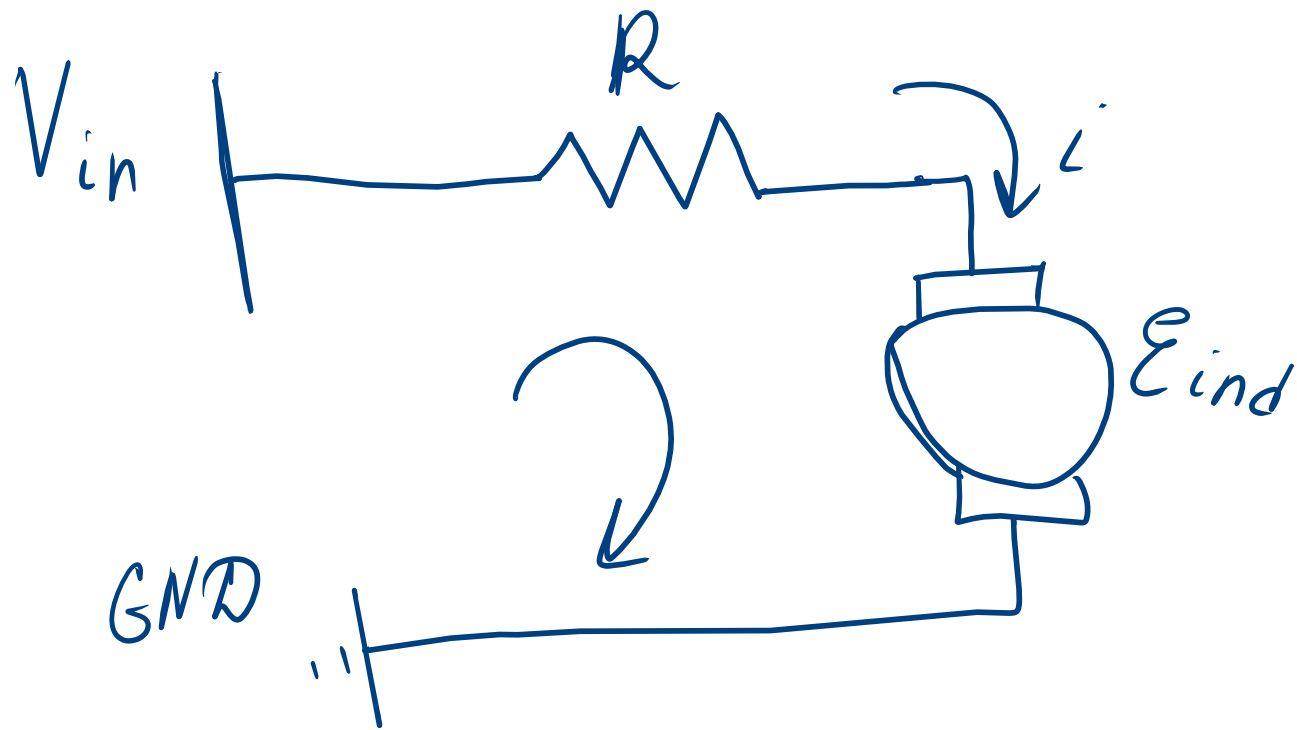
$$\Omega = K_v^* \cdot V_{обмотки} = K_v \cdot \mathcal{E}_{ind};$$

- K_Q - константа крутящего момента.

в ед. СИ $\boxed{K_Q = K_v} \quad \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{A}} \right]$

$$\boxed{Q_m = K_Q \cdot i};$$

Q_m - мех. момент мотора.



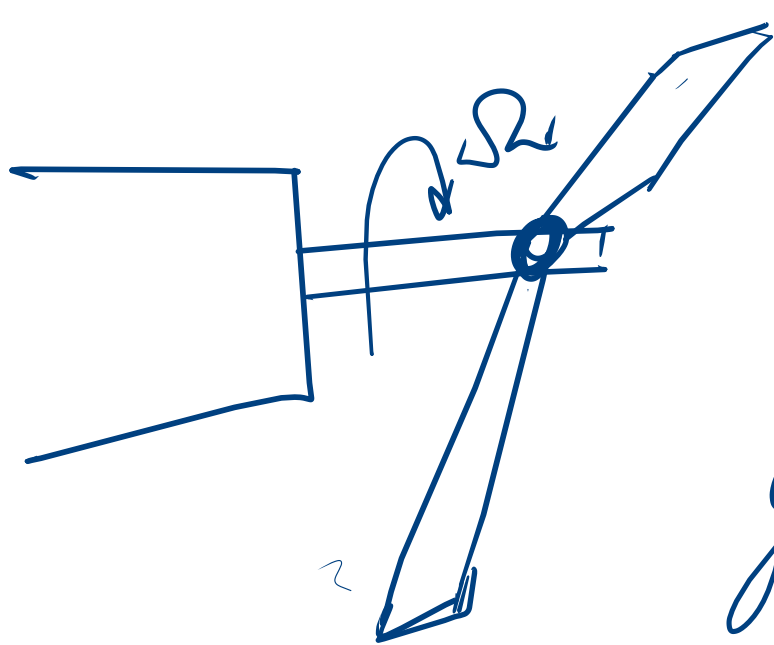
Зорнмем закон Кирхгофа:

$$V_{in} = (i + i_0) R + \mathcal{E}_{ind}.$$

$$V_{in} = (i + i_0) R + \Omega \cdot K_v, \quad i = \left(\frac{V_{in}}{R} - \frac{\Omega \cdot K_v}{R} \right) - i_0$$

$$Q_m = K_Q \cdot i = K_Q \left[(V_{in} - \Omega K_v) \frac{1}{R} - i_0 \right]$$

$$Q_m = F(\Omega; V_{in})$$



$$|Q_m| = |Q_p|$$

Винт жестко связан с валом двигателя.

? как найти T_p — сила тяги винта

Q_p — момент винта

D — диаметр винта.

$$T_p(\Omega, C_T) = \frac{\rho D^4}{4\pi^2} \Omega^2 C_T$$

C_T — коэфф. тяги.

$$Q_p(\Omega, C_Q) = \frac{\rho D^5}{4\pi^2} \Omega^2 C_Q$$

C_Q — коэфф момента винта.

$$\gamma = \frac{2\pi Va}{\Omega \cdot D} - \text{номиналь бурта (advanced ratio)}$$

$$C_T = C_{T0} + C_{T1} \gamma + C_{T2} \gamma^2$$

$$C_Q = C_{Q0} + C_{Q1} \gamma + C_{Q2} \gamma^2$$

$$T_P = \frac{\rho D^4}{4\pi^2} \Omega^2 (C_{T0} + C_{T1} \gamma + C_{T2} \gamma^2)$$

$$Q_P = \frac{\rho D^5}{4\pi^2} \Omega^2 (C_{Q0} + C_{Q1} \gamma + C_{Q2} \gamma^2)$$

$$\gamma = \frac{2\pi Va}{\Omega D}$$

$$Q_p = \frac{g\omega^5}{4\pi^2} C_{Q0} \Omega^2 + \frac{g\omega^4}{2\pi} \nu_a \Omega C_{Q1} + \\ + g\omega^3 \nu_a^2 C_{Q2}$$

$$Q_m = K_Q \left[\frac{1}{R} (V_{in} - K_V \Omega) - i_0 \right]$$

$$|Q_p| = |Q_m|$$

$$a = \frac{g\omega^6}{4\pi^2} C_{Q0}$$

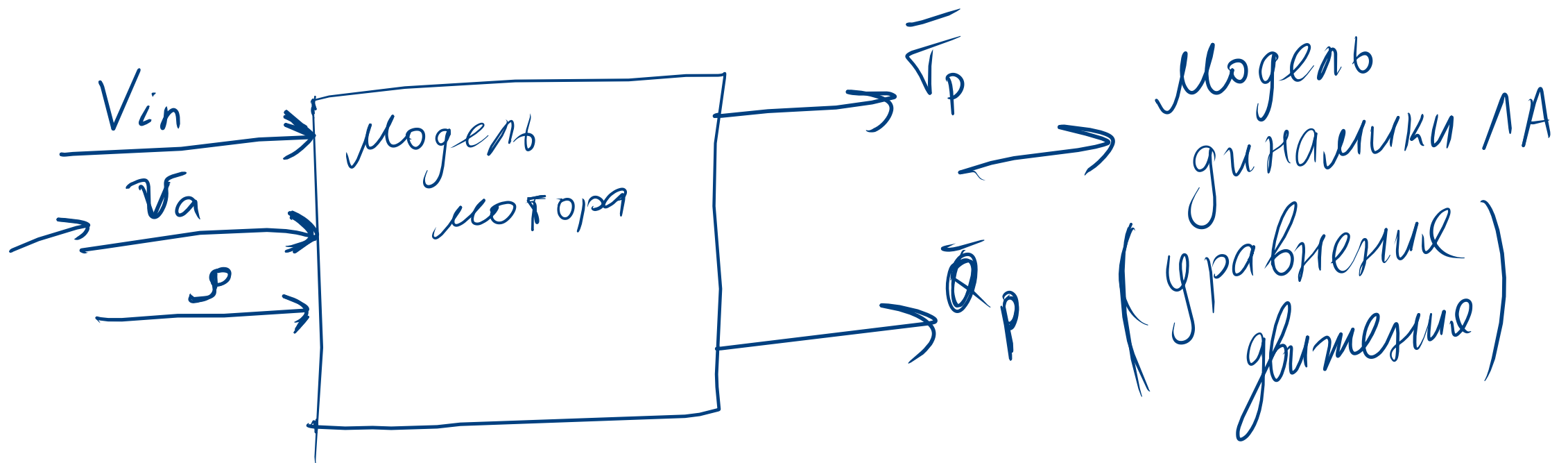
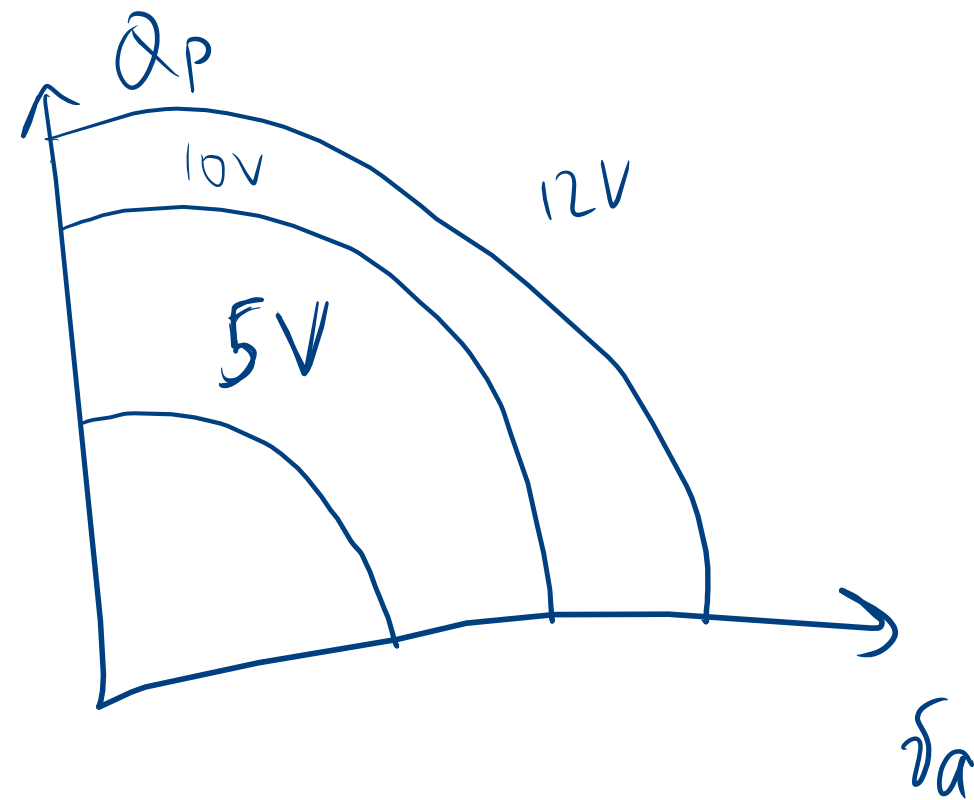
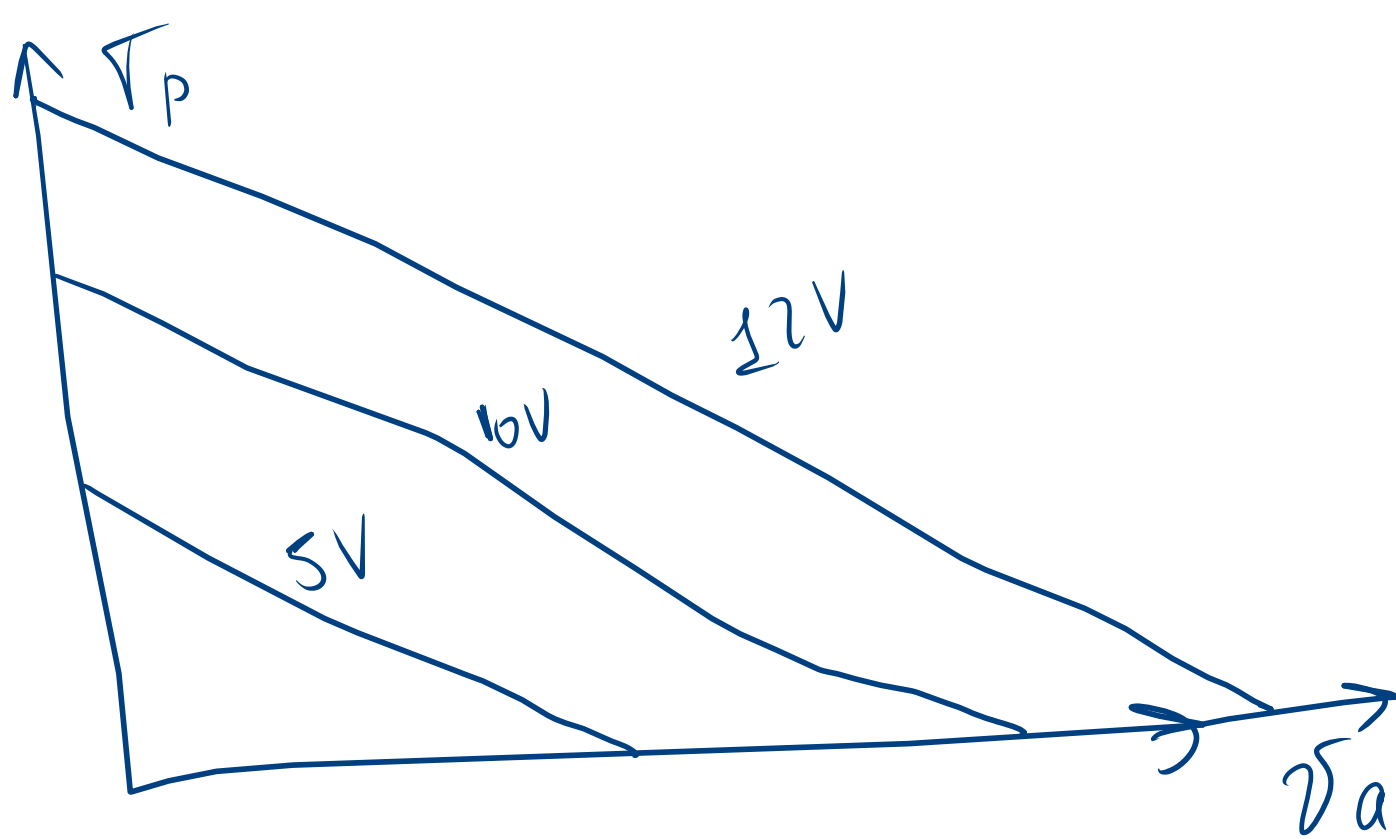
$$b = \frac{g\omega^4}{2\pi} C_{Q1} \nu_a + \frac{K_V \cdot K_Q}{R}$$

$$a\Omega^2 + b\Omega + c = 0;$$

$$\Omega = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} =$$

$$= F(V_{in}, \nu_a)$$

$$c = g\omega^3 \nu_a^2 C_{Q2} + K_Q i_0 - \frac{K_Q V_{in}}{R}$$



$$\overline{V}_p^b = \begin{pmatrix} \nabla p \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overline{Q}_p^b = \begin{pmatrix} -Q_p \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \text{в связанной} \\ \text{системе коорд.}$$